

Disciplina: Algoritmos II

Professor: Adilso Nunes de Souza

Orientações:

-Realizar os exercícios propostos abaixo, identificando cada e arquivo com o número do exercício e para entregar compacte todos os arquivos .cpp em um único diretório com o número da atividade e o nome do aluno (Atividade_10_nome_do_aluno) e realize a entrega do arquivo compactado na atividade no classroom dentro do prazo estabelecido.

OBS: a realização e entrega desta atividade correspondem a presença do período de atividade EAD do dia 22/05/2026.

-Só é permitido a utilização das seguintes bibliotecas para resolver os exercícios: <iostream>, <cstdio>, <cstdlib>, <fstream>, <cstring>, <cmath>, <iomanip>

-Os exercícios devem ser resolvidos utilizando ponteiros, alocação dinâmica de memória e aritmética de ponteiro, exercício que não atendeu aos requisitos é considerado incorreto.

Lista de exercícios 10

47 – Escreva um programa que receba um texto qualquer do usuário e usando aritmética de ponteiro exiba o texto informado e também o texto de trás para frente, implemente uma função que receba este texto e retorne o texto todo em maiúsculo.

48 - Escreva um programa que manipule um vetor de inteiros de 10 posições, o vetor deverá ser preenchido através de valores contidos em um arquivo texto chamado exer_48.txt, contendo uma lista de valores separados por espaço em branco, a seguir ordene esses valores em ordem crescente e escreva novamente no arquivo os valores ordenados. Utilize alocação dinâmica de memória e aritmética de ponteiro para realizar o percurso no vetor.

49 - Escreva um programa para manipular dois arquivos texto: vet1.txt e vet2.txt, ambos contendo uma sequência não determinada de valores inteiros separados por ponto e vírgula. Ao iniciar o programa os dados dos vetores devem ser carregados para a memória e o programa deve apresentar um menu com as seguintes opções:

0 - Sair

1 – Incluir elemento no vetor 1 (insere um elemento no final do vetor e atualiza no respectivo arquivo)

2 – Incluir elemento no vetor 2 (insere um elemento no final do vetor e atualiza no respectivo arquivo)

3 – Intersecção (gerar um terceiro arquivo texto chamado vet3.txt que irá conter a intersecção de vet1 e vet2, ou seja, os elementos que existem nos dois vetores.

Exemplo:

Sendo

vet1 = {41, 4, 37, 65, 63, 72, 39, 49, 82, 79}

vet2 = {71, 82, 39, 69, 62, 84, 53, 41, 77, 80, 18, 5}

vet3 irá conter {41, 39, 82}

4 – Mostrar Ordenado (mostrar os três vetores na tela, ordenado em ordem crescente e separando cada elemento com uma vírgula).

OBS: as opções 3 e 4 só poderão ser acionadas se existir ao menos um elemento em cada um dos vetores (vet1 e vet2), escolha de opção inválida no menu deverá mostra mensagem de erro.

50 – Escreva um programa para controlar uma agenda telefônica, os dados da agenda devem ser carregados e atualizados em um arquivo texto chamado "agenda.txt", onde em cada linha deve estar o primeiro nome e o número do telefone separados por um espaço em branco.

O programa deverá apresentar um menu com as seguintes informações:

0 – Sair

1 – Cadastrar contato (não deve permitir números de telefone repetido)

2 – Mostrar contatos

3 – Consultar (informa o nome e apresenta os contatos do referido nome, pode haver mais de um)

4 – Excluir (informa o número do telefone, caso exista, exclui do cadastro, caso contrário exibe mensagem de contato inexistente)

Utilize aritmética de ponteiro para percorrer o vetor dos contatos.

51 – Escrever um programa que gere um vetor V[20] com valores no intervalo de 0 a 100, mostre os valores gerados e escreva-os em um arquivo texto chamado "exer_51.txt". Após o usuário deve informar duas posições do vetor (validar para aceitar 0 a 19) e o programa deverá mostrar os endereços de memória onde os dois valores estão e trocar os elementos destas posições e escrever o vetor alterado no arquivo texto e mostrar na tela.

52 – Faça um programa que solicite ao usuário a quantidade de valores inteiros que deseja manipular sendo um valor par, no mínimo 6 e no máximo 24, a seguir o programa deverá:

- Gerar valores aleatórios menores que 500 para preencher o vetor, sabendo que só serão aceitos valores que são múltiplos de 3 ou 7 ou que terminam em 3 ou 7, não sendo permitido valores duplicados.

- Exibir os elementos na tela, separando cada elemento por uma vírgula.

- Encontrar e mostrar:

- O maior e o menor elemento e as respectivas posições na memória (endereços onde se encontram no conjunto).
- A média dos elementos existentes (arredondar para o primeiro número inteiro maior que o resultado do cálculo da média).

- Realizar os seguintes ajustes:

- Gerar um segundo vetor com capacidade de armazenar os valores que são menores que a média calculada.
- Exibir este segundo vetor com os valores em ordem crescente.

OBS: realizar a validação da entrada de dados exibindo as mensagens correspondentes ao erro encontrado e solicitando a entrada novamente.